

# 技术选型与架构图

## 一、技术选型决策

### 1.1 桌面框架选型

| 方案       | 优势                      | 劣势                            | 结论   |
|----------|-------------------------|-------------------------------|------|
| Electron | Web 技术复用、生态丰富、3D/可视化支持好 | 体积大 (~80MB)、内存占用较高            | ✅ 选用 |
| Tauri    | 体积小 (~5MB)、Rust 后端安全    | WebView 兼容性差、ECharts GL 支持未验证 | ❌    |
| Qt/C++   | 原生性能、体积可控               | 开发效率低、前端生态无法复用                | ❌    |

**决策理由：**项目核心是 3D 可视化 + AI 对话的富交互演示，Electron 的 Chromium 内核确保 WebGL/ECharts GL 完整支持，且团队 Web 技术栈可直接复用。

### 1.2 AI 服务选型

| 方案               | 优势                                | 劣势          | 结论   |
|------------------|-----------------------------------|-------------|------|
| Anthropic Claude | Extended Thinking 能力强、流式输出、上下文窗口大 | 需海外 API/中转  | ✅ 选用 |
| OpenAI GPT-4     | 生态最广、Tool Use 成熟                  | 国内访问受限      | 备选   |
| 本地 LLM (Ollama)  | 完全离线、无 API 费用                     | 推理质量不足、部署复杂 | 未来规划 |

**决策理由：**Claude 的 Extended Thinking 适合需要推理链的工业分析场景。通过 baseURL 配置支持第三方中转，兼容国内部署。离线 Mock 确保无 API 时可演示。

### 1.3 可视化选型

| 方案                   | 优势                | 劣势           | 结论   |
|----------------------|-------------------|--------------|------|
| ECharts + ECharts GL | 图表类型丰富、3D 支持、中文文档 | 包体较大 (~4MB)  | ✅ 选用 |
| D3.js                | 灵活度高、定制能力强        | 开发成本高、无内置 3D | ❌    |
| Three.js             | 3D 能力最强           | 2D 图表需另选方案   | ❌    |

| 方案     | 优势     | 劣势       | 结论 |
|--------|--------|----------|----|
| Plotly | 统计图表方便 | 体积大、定制困难 | ✗  |

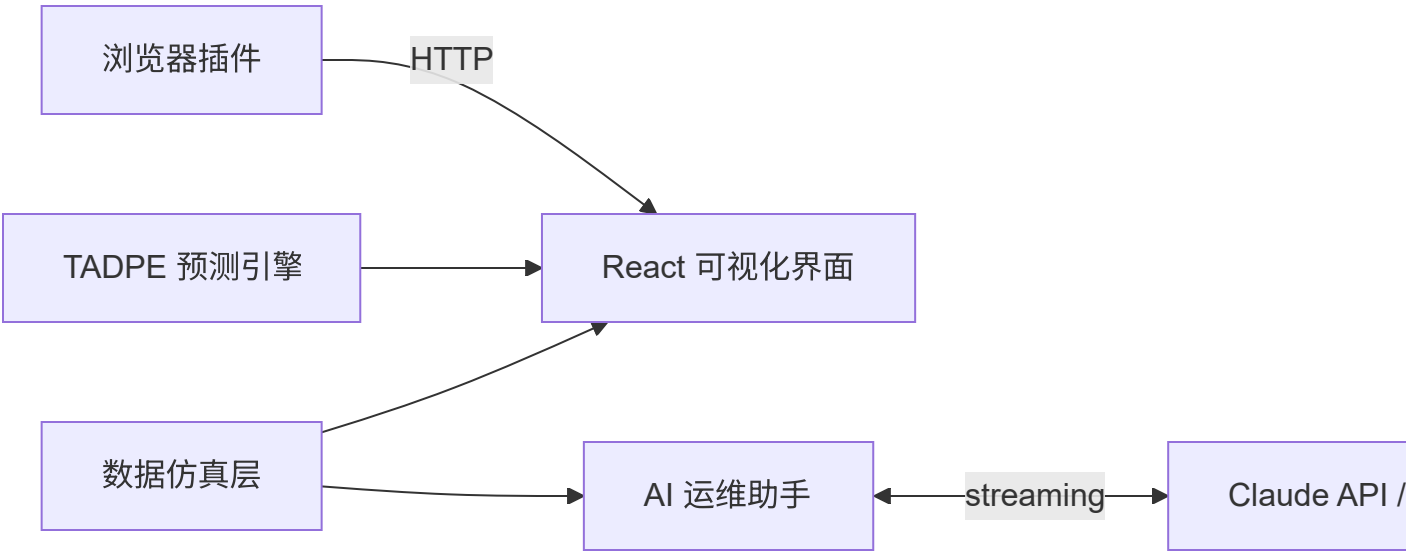
**决策理由：**ECharts 2D + GL 3D 统一生态，减少学习和集成成本。丰富的图表类型（热力图、仪表盘、力导向图、3D 散点）满足全部可视化需求。

1.4 构建工具选型

| 方案                       | 优势                            | 劣势                          | 结论   |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------|
| electron-vite            | 原生支持 Electron 多入口、Vite HMR 极速 | 相对新                         | ✔ 选用 |
| electron-forge + webpack | 官方推荐、成熟                       | 配置复杂、HMR 慢                  | ✗    |
| vite + 手动配置              | Vite 快                        | 需手动处理 main/preload/renderer | ✗    |

二、V1 版架构图（简化版）

适用于快速理解系统核心组件和数据流向。



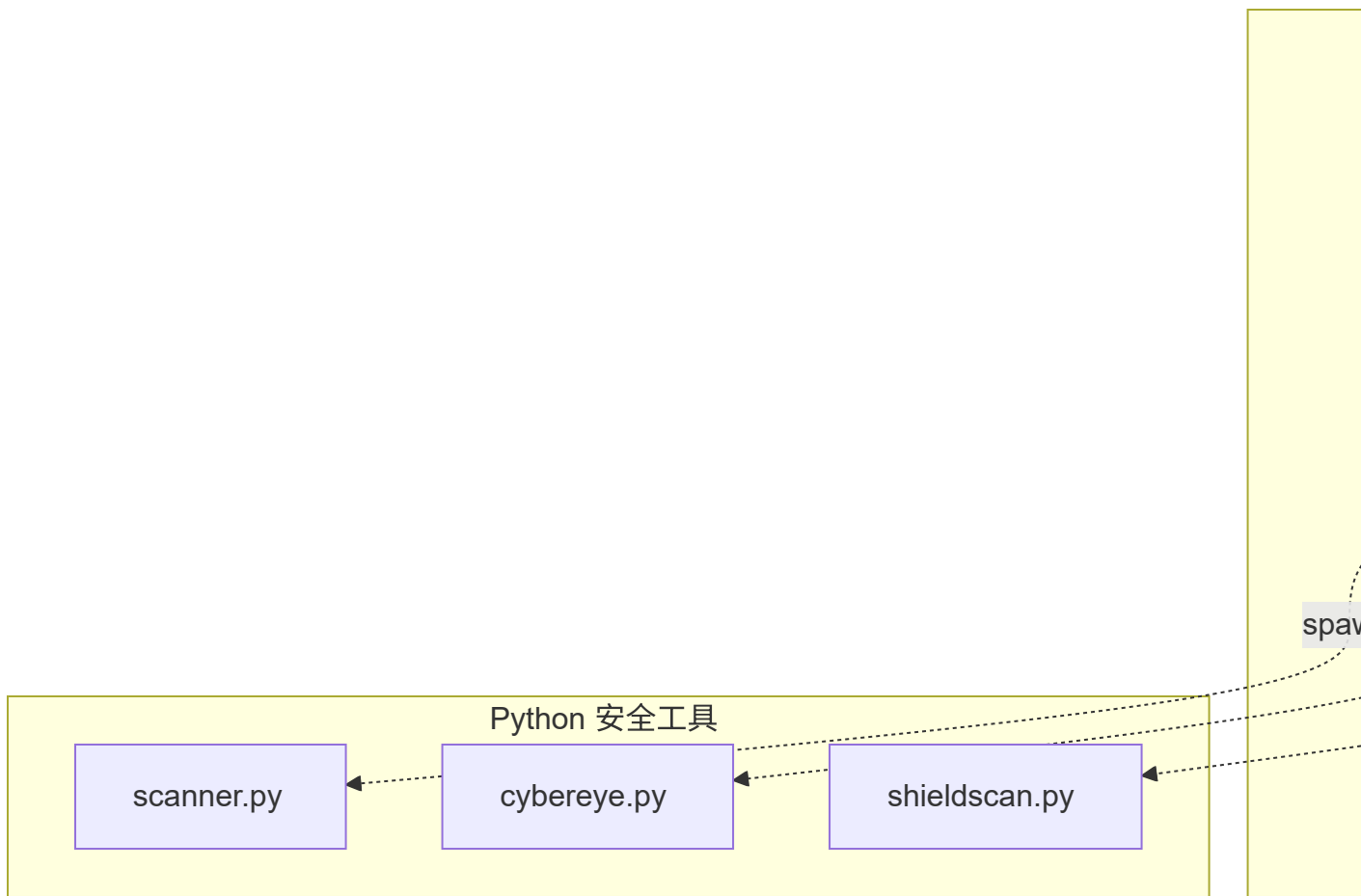
说明：

- 数据仿真层提供气缸设备的全量 Mock 数据
- AI 助手在线时调用 Claude API（支持中转），离线时使用本地预置回答
- TADPE 引擎在前端模拟运行，展示算法推理过程

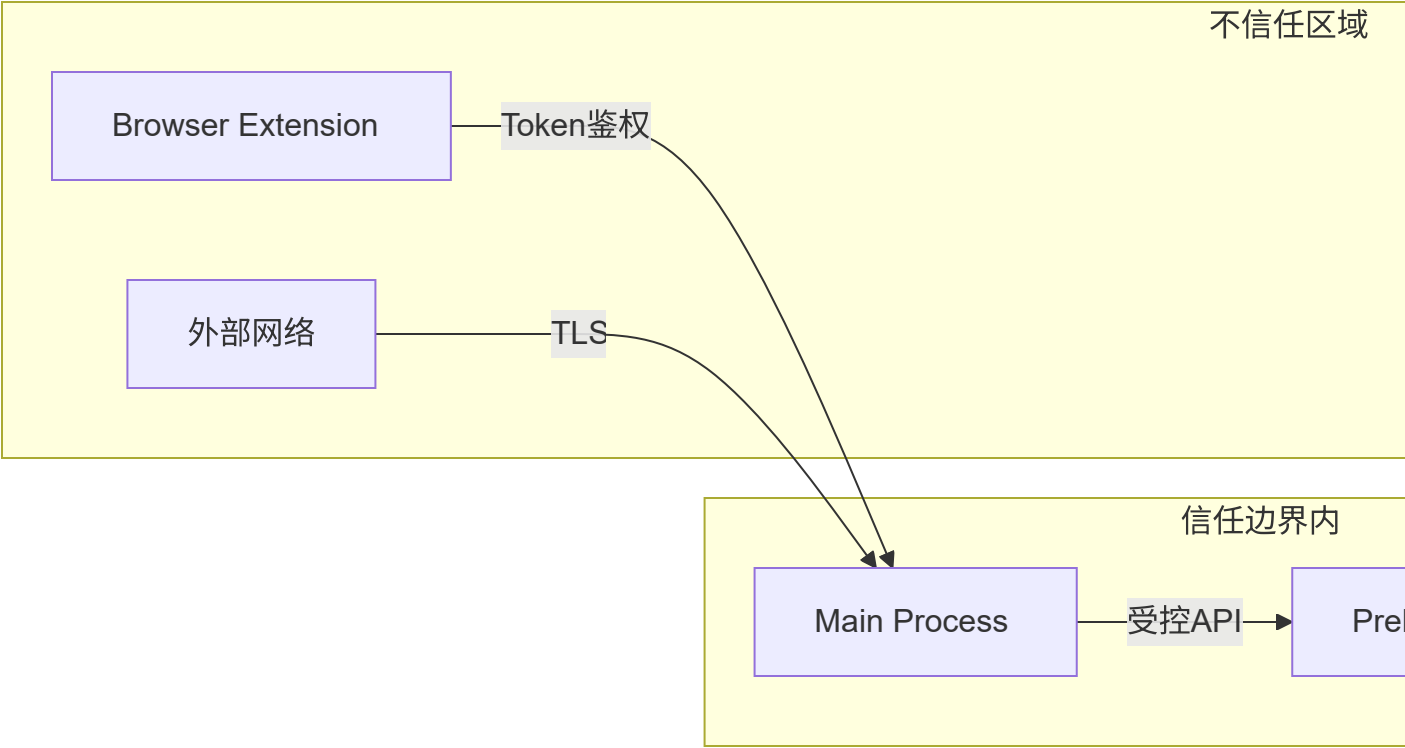
- 浏览器插件通过本地 HTTP 将外部信息推送至应用
- 

### 三、V2 版架构图（完整版）

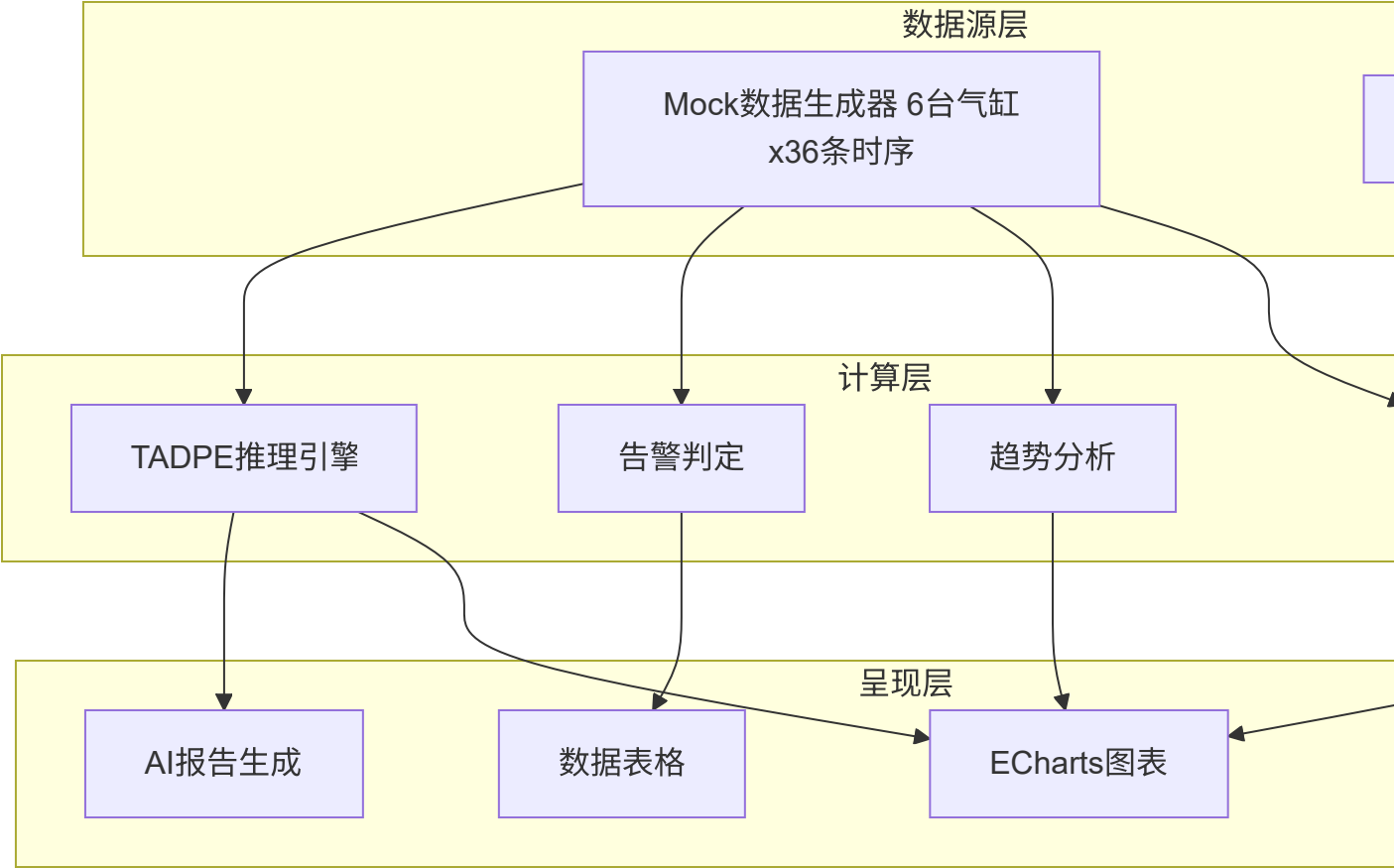
展示完整模块关系、外部依赖、安全边界与扩展点。



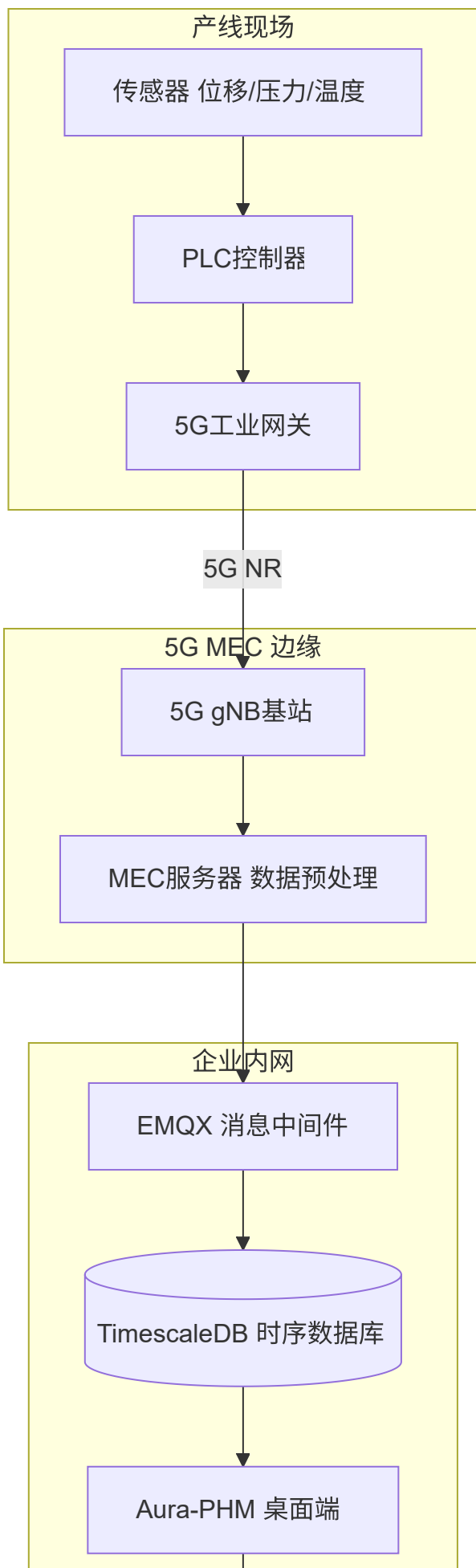
# 安全边界说明

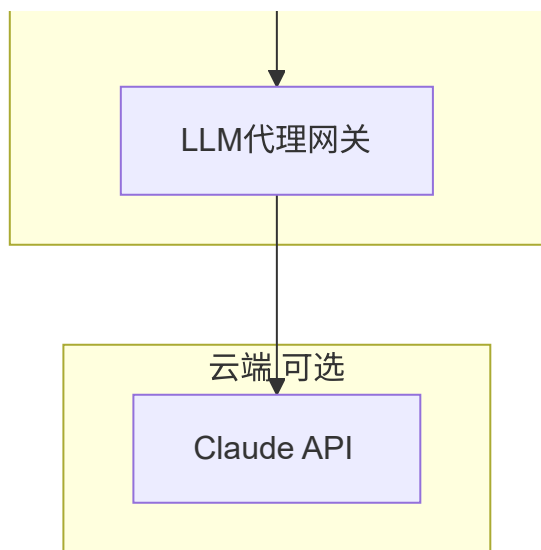


# 数据流架构



四、部署架构（生产规划）





## 五、IPC 通信时序图



